

PROPOSTA DEL MÒDUL PROJECTE CURS 24/25
DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA

Alumne/a	Muhammad Salman Bajwa
Cicle Formatiu	Desarrollo Aplicaciones Web (DAW)
Curs	2º DAW
Tutor Grup	Belén Tejera Maica

Nom proposta projecte

Estadísticas inteligentes de Restaurante

Explicació del projecte, novetats, necessitat,....

Descripción e Introducción del proyecto

La **Aplicación Web de Estadísticas Inteligentes de Restaurante** está diseñada para mostrar estadísticas de ventas del restaurante. Recibe datos estructurados en formato **JSON** desde una API y muestra en form de charts cuando el usuario pulsa el botón de "Cargar datos".

Un elemento central de la interacción será un **botón "Cargar datos"** situado en la barra de herramientas de la aplicación. Al pulsar este botón, se disparará un

evento click que invocará una función JavaScript encargada de:

1. **Ejecutar una solicitud HTTP** (fetch o axios) hacia el endpoint de la API
(creada y desplegada en AWS).

2.**Gestionar la respuesta**: validar el código de estado, aplicar un timeout

configurable y manejar posibles errores de red o respuestas malformadas.

3.Parsear el payload JSON y mostrar en forma de charts.

En resumen, la aplicación combinará una **experiencia de usuario intuitiva** con una arquitectura **serverless** (AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB) que procesa y almacena los datos recibidos, mientras que el front-end ofrece una visualización inmediata y manipulable mediante la interacción del botón de carga. Esta combinación permite a los usuarios explorar de forma eficaz grandes volúmenes de información estadística sin necesidad de descargar ni pre-procesar los datos manualmente.

Tecnologías Utilizadas

HTML: Para la estructura básica de la aplicación.

CSS: Para el diseño y la presentación visual, asegurando que la aplicación sea atractiva y fácil de usar.

JavaScript: Para la lógica de la aplicación, incluyendo la manipulación de datos y la interacción con la API.

AWS:

Lambda: Funciones para ejecutar código en respuesta a eventos, como la recepción de datos desde la API.

S3: Para almacenar archivos estáticos, como imágenes y hojas de estilo.

DynamoDB: Como base de datos NoSQL.

Aspectes tècnics

1. Arquitectura de la Aplicación

Frontend: La interfaz de usuario se desarrollará utilizando **HTML**, **CSS** y **JavaScript**.

Backend: Utilizará la nube de **AWS** sin servidor que procesen los datos y manejen las solicitudes de la API.

Despliegue: Por la nube de AWS.

2. Interacción con la API

La aplicación se conectará a una API para recibir datos en formato **JSON**.

Esto implicará el uso de **fetch** o **axios** en JavaScript para realizar solicitudes HTTP.

Se implementarán mecanismos de manejo de errores para gestionar problemas de conectividad o respuestas inesperadas de la API.

3. Base de Datos

DynamoDB se utilizará como base de datos NoSQL. Esto permitirá un acceso rápido y escalable a los datos.

Se diseñará un esquema de base de datos que contemple las diferentes métricas y atributos necesarios para las visualizaciones.

4. Visualización de Datos

Se utilizarán bibliotecas de gráficos como **Chart.js** o **D3.js** para crear visualizaciones interactivas. Esto permitirá a los usuarios explorar los datos de manera intuitiva.

Las visualizaciones se actualizarán dinámicamente en función de los datos recibidos.

5. Despliegue y Gestión

La aplicación se desplegará en **AWS S3** para el almacenamiento de archivos estáticos, lo que permitirá un acceso rápido y eficiente.

AWS Lambda se utilizará para manejar la lógica del backend, permitiendo que la aplicación escale automáticamente según la demanda.

6. Manejo de Errores y Monitoreo

Se implementarán estrategias de manejo de errores tanto en el frontend como en el backend para garantizar una experiencia de usuario fluida.

Se utilizarán herramientas de monitoreo de AWS, como **CloudWatch**, para rastrear el rendimiento de la aplicación y detectar problemas en tiempo real.

Firma de l'alumne/a
Muhammad Salman Bajwa

La Pobla de Vallbona, a 19 de Febrero de 2026

PROPOSTA DEL MÒDUL PROJECTE
DECISIÓ EQUIP EDUCATIU

Alumne/a	
Cicle Formatiu	
Curs	
Tutor Grup	

Nom proposta projecte

Acceptació proposta	
SI	NO

Aspectes que cal millorar si la proposta no és acceptada

Firma de l'alumne/a

Muhammad Salman Bajwa

La Pobla de Vallbona, a 19 de Febrero de 2026